



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle
Tecnologie Aeronautiche

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea Triennale

ELETTROENCEFALOGRAFIA APPLICATA ALLE BRAIN-COMPUTER INTERFACE

Laureando

Alessio Paparcurio

Matricola 634690

Relatore

Prof. Fabio Gasparetti

Anno Accademico 2025/2026

Abstract

Indice

Abstract	ii
Indice	iii
Elenco delle figure	vi
1 Introduzione	1
2 Principali tecnologie e paradigmi moderni	2
2.1 Le tecnologie per il tracciamento del segnale elettroencefalografico	2
2.2 Paradigmi per l'acquisizione dati	3
2.3 Algoritmi per l'estrazione e la selezione di feature	5
3 Dataset	8
3.1 Il dataset EEG Motor Movement/Imagery	8
3.2 Il protocollo sperimentale	9
3.3 Organizzazione dei dati	10
3.4 Limiti del dataset	11
4 Classificatore e predittore di illiteracy	13

4.1	Struttura del classificatore	14
4.2	Lettura dei dati e pre-processing	14
4.3	Segmentazione dei dati	17
4.4	Estrazione delle feature	19
4.5	Classificazione e validazione	22
4.6	Il predittore di illiteracy	25
5	Risultati sperimentali	28
5.1	Le classificazioni binarie	29
5.1.1	Il ruolo dei campioni scartati	30
5.2	La coerenza della prestazione fra compiti	31
5.3	Il sistema completo a cascata	32
5.4	Il predittore di illiteracy	33
5.4.1	L'impiego come regola di selezione	35
5.5	Sintesi	36
6	Conclusione e sviluppi futuri	37
6.1	Setup sperimentale	37
7	Discussione	38
7.1	Limiti del progetto e sviluppi futuri	38
	Appendice	39
	Componenti del prompt	39
	Intro	39
	Contesto	39

Elenco delle figure

5.1	Distribuzione della prestazione individuale nei tre compiti. La linea punteggiata indica il livello del caso, quella tratteggiata la soglia di significatività.	29
5.2	Prestazione dei medesimi soggetti in coppie di compiti differenti. Ogni punto rappresenta un soggetto.	31
5.3	A sinistra le prestazioni dei due stadi valutati separatamente, il loro prodotto e la catena effettiva; in rosso il livello del caso di ciascuno. A destra la matrice di confusione della catena, normalizzata per riga.	32
5.4	Prominenza del ritmo sensomotorio a riposo contro prestazione conseguita: a sinistra per il compito sinistra/destra, a destra per il compito pugni/piedi. Ogni punto è un soggetto.	34

Capitolo 1

Introduzione

Quando si parla di tecnologie futuristiche una delle immagini che può venire in mente appartiene ad una figura di finzione che ha avuto una grande fortuna nella storia del fumetto e del cinema degli ultimi decenni: Iron-Man.

Capitolo 2

Principali tecnologie e paradigmi moderni

La varietà di dispositivi e paradigmi disponibili per la raccolta di informazioni cerebrali e la rapidità nello sviluppo di nuovi algoritmi sempre più complessi rendono essenziale il confronto continuo con la letteratura attuale. Consapevole di ciò, la comunità scientifica rinnova costantemente le review e le mette a disposizione della collettività così da sviluppare una ricca rete internazionale. In particolare, sono tre gli aspetti presi principalmente in considerazione: l'hardware, il software e i paradigmi per l'estrazione dei dati.

2.1 Le tecnologie per il tracciamento del segnale elettroencefalografico

Seppur all'interno della ricerca viene preso in considerazione esclusivamente l'elettroencefalografo, è importante soffermarsi su tutte le strumentazioni disponibili ad oggi. In base al grado di invasività è possibile distinguere due macrocategorie: interfacce neurali

invasive e non invasive [1]. I dispositivi invasivi impiegano microelettrodi intracorticali impiantati direttamente nell'encefalo. Rientrano in questa categoria l'EEG di profondità e l'elettrocorticografia (ECoG). Le tecnologie non invasive si limitano invece a misurare l'attività encefalografica dalla superficie dello scalpo o comunque in maniera indiretta. Sono tecnologie non invasive l'elettroencefalografia (EEG), la magnetoencefalografia (MEG), la risonanza magnetica funzionale e la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso. I dispositivi invasivi forniscono un'elevata risoluzione spaziale e temporale, un'eccellente qualità del segnale e la possibilità di effettuare misurazioni altamente localizzate. In compenso, l'invasività della procedura chirurgica necessaria per l'impianto riduce drasticamente la portabilità della metodologia e aumenta notevolmente i costi associati. Il rischio di infezioni o di danni tissutali, nonché il rigetto e il decadimento dei microelettrodi impiantati complicano ulteriormente il quadro. I dispositivi non invasivi presentano caratteristiche opposte: ridotta risoluzione spaziale, elevata sensibilità ai disturbi, alle interferenze ambientali e agli artefatti muscolari e oculari, bassa localizzazione. Sono caratterizzati, però, da costi relativamente ridotti e facilità d'uso. Nel contesto delle BCI, l'EEG assume un ruolo centrale grazie alla sua elevata portabilità e alla misura che effettua, unica a restituire dati diretti dell'attività neuronale. Aggiungere descrizione dettagliata di ciascuno?

2.2 Paradigmi per l'acquisizione dati

Nei sistemi BCI è necessario sottoporre i soggetti a determinati stimoli e richieste per ricavare informazioni utili e riproducibili. L'insieme di questi attributi definisce un paradigma di acquisizione dei dati. Negli anni sono stati proposti differenti tipologie di paradigmi con lo scopo di comprendere il potenziale di differenti canali comunicativi. Ad oggi sono due le metodologie principali: i paradigmi di immaginazione motoria (Motor Imagery Paradigms,

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 4

MIP) e i paradigmi basati su stimolazioni esterne (External Simulation Paradigms, ESP). Citazione ad articolo. Gli MIP sono basati sull'immaginazione motoria di movimenti di grandi parti del corpo: durante una sessione con tale paradigma, al soggetto viene richiesto di immaginare un movimento cinestetico senza eseguire realmente tale gesto. Lo scopo è quello di scatenare le event-related desynchronizations (ERD), una diminuzione temporanea della potenza di specifiche bande di frequenza, prominente nei ritmi mu (8-12Hz) e beta (18-26Hz), rispetto a un livello di riferimento, generalmente associato allo stato di rilassamento durante il quale si verifica l'evento opposto, le event-related synchronizations (ERS). L'obiettivo di tale sistema è quello di tradurre l'intenzione cerebrale di soggetti con limitate capacità motorie in comandi utili. In base alla tipologia di classificazione si distinguono due classi distinte: i sensorimotor rhythms paradigms sono associati ad una classificazione discreta, all'interno delle quali ogni intenzione cerebrale è tradotta in uno specifico comando all'interno di un ristretto insieme di possibilità; gli imagined body kinematic paradigms fanno invece uso di un controllo ad elevata dimensionalità con lo scopo di decodificare i parametri cinematici continui del movimento immaginato. Entrambi gli approcci sono caratterizzati da una lenta curva di apprendimento ed una ridotta adattabilità, nonché ... Gli ESP sfruttano invece variazioni dell'attività cerebrale a seguito di stimolazioni esterne di tipo visivo, auditorio o somatosensoriale. Tali variazioni sono note nella letteratura scientifica come Error-Related Potentials (ERP): somministrando lo stesso stimolo un elevato numero di volte ed eseguendo operazioni di averaging è possibile visualizzare una risposta cerebrale fisiologica. Non è possibile, in generale, visualizzare la reazione ad un singolo stimolo: per questo motivo i tempi di latenza di questa famiglia di paradigmi rappresentano uno degli ostacoli principali. Anche in questo sono comunemente distinte due classi di paradigmi, il Visual P300 paradigm e lo Steady State Visual Evoked

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 5

Potentials Paradigms (SSVEP). Entrambi gli approcci si basano sulla somministrazione di uno stimolo visivo intermittente, presentato in determinati istanti di tempo oppure ad una precisa frequenza. Al soggetto viene richiesto di visualizzare il quadrante luminoso associato al comando che è intenzionato a mettere in atto e l'algoritmo di riconoscimento esegue la classificazione di tale intenzione. Rispetto al precedente paradigma, il ESP è semplice e immediato e richiede una calibrazione rapida di pochi minuti. Lo sforzo visivo e il grado di attenzione richiesto sono però limiti significativi. Quando l'intenzione del soggetto non corrisponde con l'azione eseguita del sistema BCI si manifesta un'Error-Related Potential (ErrP) nella corteccia mediale-frontale, con una latenza di 200-700 ms. La ricerca moderna sta implementando questa metodologia principalmente in sistemi autonomi nei quali viene richiesto ai soggetti di supervisionare e correggere eventuali comportamenti errati. Individuare una correlazione tra l'ampiezza del segnale e il corrispettivo errore e riuscire ad utilizzare queste informazioni per ottenere una correzione real-time sono gli aspetti principalmente indagati. Infine, è possibile utilizzare una qualsiasi combinazione di dispositivi hardware e paradigmi e sviluppare nuove forme di hybrid paradigms. L'impiego può essere in serie, con l'output di un paradigma utilizzato in input per il successivo paradigma, oppure in parallelo. Ne sono un esempio gli studi combinati di SSVEP e P300 per l'estrazione contemporanea delle informazioni di velocità.

2.3 Algoritmi per l'estrazione e la selezione di feature

Come avviene anche in altre tipologie di pipeline per il machine learning, anche nel caso dei sistemi BCI i metodi di classificazione non si limitano all'uso di un unico classificatore ma necessitano anzi di algoritmi per l'estrazione e la selezione di feature necessari per una rappresentazione compatta e discriminativa dei segnali EEG. A seguito delle procedure

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 6

di pre-processing, che applicano filtri sia temporali che spaziali, è possibile sintetizzare l'informazione contenuta nel segnale elaborato attraverso degli algoritmi di feature extraction. Il risultato di questa procedura è un vettore di algoritmi di dimensionalità d . È possibile rappresentare i segnali EEG in differenti modi, ognuno dei quali trasporta con sé una frazione dell'intera informazione. Le feature più semplici e significative si osservano nel dominio del tempo: media, varianza, deviazione standard, energia del segnale, sono parametri immediati e semplici, utili per valutare la qualità del segnale; contengono però un'esigua quantità di informazioni nel contesto BCI e sono poco robuste al rumore. Nel dominio delle frequenze è contenuta l'informazione fondamentale della densità spettrale, dalla quale è possibile ricavare la potenza per ogni specifica banda di potenza EEG; il motore di questa informazione è la ormai nota correlazione tra specifiche bande e determinate attività. Per non perdere l'informazione temporale è possibile, inoltre, applicare strumenti quali la trasformata di Wavelet o la Short Time Fourier Transformation (STFT) così da estrarre una rappresentazione tempo-frequenziale, altamente indicata per l'EEG per via della sua non stazionarietà, seppur costosa computazionalmente. Infine, molte informazioni sono disponibili all'interno del dominio dello spazio dove si ricercano combinazioni tra canali attraverso il rintracciamento di canali correlati o l'impiego di algoritmi altamente specializzati quali il Common Spatial Patterns (CSP). Studi moderni suggeriscono un nuovo paradigma secondo il quale è possibile ottimizzare l'informazione attraverso rappresentazioni matriciali o tensoriali, piuttosto che vettoriali. Frequentemente questo genere di approccio fornisce feature che sono combinazioni lineari di informazioni contenuti in diversi domini e dunque di difficile interpretazione fisica; nonostante ciò, i contributi per il settore delle BCI sono notevoli e dunque non trascurabili. Prima di eseguire la classificazione è possibile aggiungere un ulteriore step, il feature selection: si seleziona un sottoinsieme delle

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 7

features precedentemente calcolate con lo scopo di ottenere Infine i classificatori.

Capitolo 3

Dataset

Con l'impiego di dispositivi hardware sempre più rapidi e semplici da installare è aumentata considerevolmente la quantità di dati EEG disponibile in rete. Questo ha permesso di lavorare su dataset contenenti dati fortemente eterogenei provenienti da soggetti, sessioni o strumentazioni differenti. Non è un caso, infatti, che algoritmi di deep learning, che richiedono grandi quantità di dati, o di transfer learning, che migliorano la performance cross-subject, siano in costante miglioramento. In questo capitolo vengono descritti il dataset impiegato nel lavoro di tesi, il protocollo con cui è stato raccolto, l'organizzazione delle registrazioni e i limiti di cui è necessario tenere conto nell'interpretazione dei risultati.

3.1 Il dataset EEG Motor Movement/Imagery

Le analisi presentate in questa tesi sono state condotte sull'EEG Motor Movement/Imagery Dataset, raccolto dal gruppo di sviluppo del sistema BCI2000 e distribuito liberamente attraverso l'archivio PhysioNet. Si tratta di una delle raccolte più ampie disponibili per il paradigma di immaginazione motoria: comprende oltre millecinquecento registrazioni

provenienti da 109 volontari, acquisite con 64 elettrodi disposti secondo il sistema internazionale 10-10 e campionate a 160 Hz. La scelta di questo dataset risponde a tre esigenze. La prima è la numerosità dei soggetti: la domanda centrale di questo lavoro non riguarda quanto accuratamente possa essere decodificato un singolo individuo, ma quanto la prestazione vari da persona a persona, e una domanda di questo tipo richiede una popolazione ampia più che molte ripetizioni per individuo. La seconda è la disponibilità di 64 canali, contro i 22 di altre raccolte largamente diffuse, che consente di studiare la selezione degli elettrodi e le combinazioni spaziali del segnale. La terza è la presenza, per ogni soggetto e all'interno della stessa sessione, sia dei compiti eseguiti realmente sia dei corrispondenti compiti immaginati: una condizione poco frequente, che permette un confronto diretto fra le due modalità senza introdurre differenze dovute al soggetto o alla strumentazione. A queste si aggiunge una considerazione pratica. Trattandosi di una raccolta pubblica e largamente utilizzata dalla comunità scientifica, i risultati ottenuti sono direttamente confrontabili con quelli presenti in letteratura.

3.2 Il protocollo sperimentale

Ogni soggetto ha preso parte a quattordici registrazioni, chiamate run. Le prime due, della durata di un minuto ciascuna, costituiscono la linea di base: nella prima al soggetto viene chiesto semplicemente di restare fermo con gli occhi aperti, nella seconda di fare lo stesso con gli occhi chiusi. Le dodici run successive, di circa due minuti l'una, sono dedicate ai compiti veri e propri. I compiti sono quattro e ognuno viene ripetuto tre volte nel corso della sessione. Nei primi due al soggetto viene presentato un bersaglio sul lato sinistro o destro dello schermo: nel primo compito deve aprire e chiudere realmente il pugno corrispondente, nel secondo deve limitarsi a immaginare il medesimo movimento

senza eseguirlo. Negli altri due il bersaglio compare nella parte superiore o in quella inferiore dello schermo e indica rispettivamente entrambi i pugni o entrambi i piedi, ancora una volta in una versione eseguita e in una immaginata. All'interno di ogni run le fasi di compito e quelle di riposo si alternano. Il bersaglio resta visibile per circa quattro secondi, durante i quali il soggetto esegue o immagina il movimento; scompare poi e segue un intervallo di riposo di durata paragonabile. Ogni singola ripetizione prende il nome di trial e costituisce l'unità elementare dell'esperimento. Il lavoro presentato in questa tesi si concentra sulle run di immaginazione motoria e impiega quelle di movimento reale come termine di paragone. Le due run di linea di base, che in gran parte della letteratura non vengono utilizzate, sono invece impiegate per caratterizzare il ritmo cerebrale del soggetto a riposo.

3.3 Organizzazione dei dati

Le registrazioni sono distribuite secondo lo standard BIDS (Brain Imaging Data Structure), una convenzione che stabilisce come debbano essere nominate e organizzate le cartelle e i file di un esperimento neuroscientifico. Il vantaggio è che il percorso di un dato non deve essere costruito manualmente: è sufficiente descrivere quale registrazione si desidera, indicando soggetto, compito e numero di run, perché la libreria di lettura individui il file corrispondente. Si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario nel momento in cui l'analisi viene estesa all'intera popolazione. Oltre al segnale, ogni file contiene le annotazioni, ossia i marcatori temporali che indicano che cosa stesse facendo il soggetto in ciascun istante. I marcatori sono di tre tipi: uno identifica gli intervalli di riposo, gli altri due le due classi attive della run. È importante osservare che questi ultimi assumono significati differenti a seconda del compito: nelle run dedicate alla mano indicano il pugno sinistro e quello destro,

mentre nelle altre indicano entrambi i pugni ed entrambi i piedi. I dati si articolano quindi su tre livelli. La run è la singola registrazione continua, della durata di circa due minuti. Il trial è una singola ripetizione del compito e dura circa quattro secondi. La finestra, infine, è il breve segmento di segnale sul quale il sistema formula una decisione, ricavato suddividendo la registrazione in tratti parzialmente sovrapposti. La distinzione fra trial e finestra è essenziale per una valutazione corretta delle prestazioni e verrà ripresa nel capitolo dedicato all'architettura proposta. Ogni run contiene trenta annotazioni alternate fra riposo e compito, per un totale di circa quindici ripetizioni suddivise fra le due classi. Considerando le tre run dedicate a ciascun compito, un soggetto fornisce quindi poco più di venti trial per classe.

3.4 Limiti del dataset

La quantità di dati disponibile per ciascun soggetto rappresenta la limitazione principale. Poco più di venti ripetizioni per classe costituiscono una base ridotta sulla quale addestrare e validare un classificatore, e impongono l'adozione di metodi in grado di operare in un regime di poche osservazioni e molte dimensioni. Il secondo limite riguarda la struttura della sessione. Tutte le registrazioni di un soggetto sono state raccolte in un'unica occasione e senza alcun riscontro immediato: durante l'esperimento il soggetto non osserva mai l'effetto della propria attività cerebrale e non ha quindi modo di correggere la propria strategia. Ne derivano due conseguenze. La prima è l'impossibilità di studiare l'evoluzione della prestazione nel tempo e la trasferibilità di un modello da una sessione all'altra, che costituisce uno dei problemi pratici più rilevanti per le interfacce cervello-calcolatore. La seconda, più delicata, è che non è possibile distinguere un soggetto realmente incapace di generare un segnale utilizzabile da un soggetto semplicemente non addestrato: in questo dataset le due

condizioni sono indistinguibili per costruzione. Vi sono infine alcune irregolarità di minore entità. Tre soggetti sono stati registrati a 128 Hz anziché a 160 Hz, circostanza che non impedisce l'elaborazione ma rende leggermente più rumorose le grandezze stimate su ciascuna finestra; un ulteriore soggetto presenta un numero di annotazioni inferiore all'atteso e dispone quindi di un minor numero di ripetizioni. Si tratta di anomalie che è sufficiente dichiarare, non essendo di entità tale da giustificare l'esclusione dei soggetti interessati.

Capitolo 4

Classificatore e predittore di illiteracy

Nella scelta del percorso da sviluppare sono stati presi in considerazione parametri di diversa natura, provenienti sia dallo stato dell'arte sia dalla struttura peculiare del dataset. In particolare, l'elevato numero di soggetti a nostra disposizione si presta in maniera ottimale ad un'analisi approfondita del noto fenomeno dell'illiteracy. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario dividere il progetto in due parti concettualmente separate: la prima fase prevede lo sviluppo e l'ottimizzazione di un classificatore per il motor imagery, atto a decodificare correttamente l'intenzione cerebrale; successivamente, avendo a disposizione dati dettagliati e discriminativi sui singoli soggetti, è stato implementato un algoritmo capace di distinguere i soggetti affetti da illiteracy.

4.1 Struttura del classificatore

Per garantire l'affidabilità dei risultati sono stati implementati differenti classificatori così da permettere il confronto dei risultati tra algoritmi differenti. Ciascuno presenta uno scheletro comune che ne permette il rapido e corretto confronto. Sono stati implementati classificatori binari asincroni basati su sliding window. Il dataset contiene tre run per ciascuna task distinta: per ciascun modello due run su tre sono state usate per la fase di training, mentre la terza run è stata utilizzata per la fase di test. Applicando la metodologia LORO ciascuna run viene utilizzata, a giro, come run di test. Tutti i classificatori sono stati addestrati ad eseguire la classificazione binaria rest/active (distinzione dello stato di riposo da quello di attivazione) oppure T1/T2 (utilizzando la nomenclatura del dataset, distinzione tra due distinti stati di attivazione). Solo per il modello più accurato è stata implementata una pipeline completa a cascata.

4.2 Lettura dei dati e pre-processing

L'intera elaborazione del segnale è stata realizzata in Python attraverso la libreria MNE, che costituisce lo strumento di riferimento per l'analisi di dati elettrofisiologici in questo linguaggio, affiancata dall'estensione MNE-BIDS per la gestione delle raccolte organizzate secondo lo standard descritto nel capitolo precedente. La lettura di una registrazione non richiede la costruzione manuale del percorso del file: è sufficiente dichiarare quale dato si desidera, indicando il soggetto, il compito e il numero della run.

```
bids_path = BIDSPath(subject=subject, task="motion", run=run,
                    datatype="eeg", root=root)

raw = read_raw_bids(bids_path, verbose=False)
events, event_id = mne.events_from_annotations(raw, verbose=False)
raw.load_data(verbose=False)
```

L'oggetto restituito, chiamato `Raw`, contiene la matrice dei segnali, con una riga per elettrodo e una colonna per istante campionato, insieme a tutte le informazioni descrittive della registrazione, fra cui i nomi e le posizioni degli elettrodi e la frequenza di campionamento. Quest'ultima viene letta dal file e non fissata nel codice: è questa la ragione per cui i tre soggetti acquisiti a 128 Hz sono stati elaborati senza alcun adattamento, dal momento che tutte le durate sono espresse in secondi e convertite in numero di campioni soltanto al momento dell'uso. La chiamata a `events_from_annotations` traduce i marcatori temporali in una tabella nella quale ogni riga riporta l'istante di inizio di un evento e il codice che lo identifica, mentre il dizionario restituito insieme ad essa associa ciascun codice al nome leggibile dell'annotazione. Fino a questo punto la libreria ha letto soltanto l'intestazione del file; `load_data` carica effettivamente i dati in memoria, operazione necessaria poiché le fasi successive li modificano.

Il pre-processing vero e proprio consiste di due sole operazioni.

```
raw.filter(l_freq=L_FREQ, h_freq=H_FREQ, verbose=False)
raw.set_eeg_reference('average', projection=False, verbose=False)
```

La prima è un filtro passa banda. Le componenti al di sotto dell'estremo inferiore corrispondono a derive lente, dovute alla variazione dell'impedenza degli elettrodi, ai movimenti del capo e alla deriva dell'amplificatore, e presentano un'ampiezza molto superiore a quella del segnale di interesse; al di sopra dell'estremo superiore si collocano invece l'attività muscolare e il disturbo introdotto dalla rete elettrica. L'intervallo conservato dipende dal modello: per i classificatori basati sul Common Spatial Patterns è 8-30 Hz, che comprende i ritmi μ e β , mentre per quelli a banco di filtri è 4-40 Hz, poiché un intervallo più stretto lascerebbe prive di contenuto le sotto-bande estreme. È opportuno osservare che il filtro applicato è a fase zero e utilizza quindi, per calcolare il valore filtrato in un da-

to istante, anche i campioni successivi a quell'istante. La scelta è legittima in un'analisi condotta a posteriori, quale è quella qui presentata, ma costituisce un vincolo del quale occorrerebbe tenere conto qualora la pipeline venisse trasferita su un sistema funzionante in tempo reale, nel quale i campioni successivi non sono ancora disponibili.

La seconda operazione è l'adozione del riferimento medio. Una tensione non esiste in senso assoluto ma soltanto come differenza fra due punti e, durante l'acquisizione, tutti gli elettrodi sono misurati rispetto a un unico riferimento fisico che non è elettricamente neutro: qualunque disturbo presente in quel punto si ritrova, con segno opposto, in tutti i canali. Sottraendo a ogni elettrodo la media istantanea di tutti gli altri si elimina la componente comune e si ottiene, per ciascun canale, la misura di quanto esso si discosti dal comportamento medio dello scalpo. La scelta è particolarmente appropriata in questo contesto, nel quale l'informazione ricercata è proprio un'asimmetria fra i due emisferi.

Una terza operazione, la rimozione degli artefatti mediante analisi delle componenti indipendenti, era inizialmente presente in tutte le pipeline ed è stata eliminata a seguito di una verifica sperimentale. Nella banda 8-30 Hz la procedura scartava in media mezza componente su quindici, risultando di fatto inattiva; nella banda più ampia ne scartava un numero considerevole, ma l'accuratezza sui dati di test peggiorava. La ragione risiede nel fatto che il dataset non dispone di canali dedicati alla registrazione dell'attività oculare, per cui l'algoritmo di individuazione automatica è costretto a impiegare come sostituti due elettrodi frontali, finendo per rimuovere anche componenti che contengono segnale utile.

Completato il pre-processing, l'analisi viene ristretta agli elettrodi di interesse, individuati per nome all'interno dell'elenco dei canali della registrazione.

```
CHANNELS = ["C3", "C4", "Cz", "Fc3", "Fc4", "Fcz", "Cp3", "Cp4", "Cpz"]  
picks = mne.pick_channels(raw.ch_names, CHANNELS)
```

Gli elettrodi conservati sono i nove che sovrastano la corteccia motoria. La chiamata non modifica il segnale ma restituisce soltanto gli indici corrispondenti a quei nomi, che verranno applicati all'array delle finestre nel modo descritto nella sezione seguente. Che l'operazione avvenga a questo punto e non prima è comunque essenziale: il riferimento medio deve essere calcolato sull'intero insieme degli elettrodi disponibili e non su un loro sottoinsieme, pena la perdita della sua capacità di rimuovere il disturbo comune.

4.3 Segmentazione dei dati

Nelle varie pipeline viene proposto un approccio asincrono basato sulla segmentazione del segnale in finestre scorrevoli. Piuttosto che sviluppare un algoritmo di puro benchmarking, l'obiettivo posto nella ricerca è stato quello di ricavare un algoritmo applicabile in contesti reali e online. La metodologia comunemente usata in tale contesto è quella delle sliding windows che consiste nel suddividere un segnale continuo in brevi segmenti temporali sovrapposti o consecutivi. Attraverso il richiamo del metodo `create_sliding_windows` viene assegnato a `windows` l'array costituito da circa 246 finestre, 64 canali e 320 campioni. Il richiamo a `create_window_labels` crea l'array `y` contenente le etichette associate alle 246 finestre.

```
windows, window_samples, step_samples, total_samples =  
    create_sliding_windows(  
        raw, window_size, step_size  
    )  
windows = windows[:, picks, :]  
  
y, groups = create_window_labels(  
    events, event_map, total_samples, window_samples, step_samples,  
    threshold=label_threshold, return_groups=True  
)
```

La finestra e il passo misurano rispettivamente due secondi e mezzo secondo, che alla

frequenza di campionamento di 160 Hz corrispondono a 320 e 80 campioni: due finestre consecutive condividono dunque i tre quarti dei propri campioni. La durata di due secondi rappresenta un compromesso fra due esigenze opposte, poiché una finestra più breve non consentirebbe una stima stabile delle potenze di banda, mentre una più lunga accrescerebbe la latenza del sistema, dal momento che in un impiego reale la decisione non può essere emessa prima che la finestra si sia riempita. La seconda riga applica gli indici individuati in precedenza e riduce l'array a 246 finestre, nove canali e 320 campioni.

L'assegnazione delle etichette avviene in due tempi. Dapprima ogni campione della registrazione riceve l'etichetta dell'evento che lo contiene; successivamente a ciascuna finestra viene attribuita la classe che ne occupa almeno una frazione prefissata dei campioni, indicata dal parametro `threshold` e fissata a 0,8. Il parametro governa il trattamento delle finestre a cavallo fra un trial e il riposo che lo segue: essendo la finestra lunga due secondi e il trial poco più di quattro, una parte delle finestre contiene necessariamente sia attivazione sia riposo. Attribuire a tali finestre la classe attiva significherebbe insegnare al classificatore a riconoscere come movimento immaginato un segmento costituito per metà da riposo. Con la soglia dell'ottanta per cento esse non raggiungono alcuna classe, vengono ricondotte al riposo e in seguito scartate insieme ad esso. Ogni run fornisce in questo modo 84 finestre attive, equamente ripartite fra le due classi e ricavate da quattordici trial nella misura di sei finestre ciascuno.

Il secondo array restituito, `groups`, riporta per ciascuna finestra l'indice del trial dal quale essa proviene, e assolve alla funzione di impedire una forma poco evidente di contaminazione fra dati di addestramento e dati di validazione. Le finestre estratte dal medesimo trial condividono fino a tre quarti dei propri campioni e sono pertanto quasi identiche fra loro: qualora la cross validation interna alla ricerca degli iperparametri le suddivi-

desse in maniera casuale, alcune di esse comparirebbero simultaneamente nell'insieme di addestramento e in quello di validazione, e il punteggio sulla cui base gli iperparametri vengono scelti risulterebbe sistematicamente sovrastimato. Fornendo i gruppi alla procedura **StratifiedGroupKFold** si impone invece che tutte le finestre di uno stesso trial rimangano dalla medesima parte della suddivisione. Poiché gli indici sono numerati a partire da zero all'interno di ciascuna run, ad essi viene sommato uno scostamento crescente che li rende univoci nell'ambito dell'intero soggetto.

4.4 Estrazione delle feature

Nel corso del lavoro sono stati implementati tre distinti metodi di estrazione delle feature: il Common Spatial Patterns, la sua estensione a banco di filtri e un approccio fondato sulla geometria riemanniana delle matrici di covarianza. Il confronto sistematico fra i tre, riportato nel capitolo dedicato ai risultati, ha indicato in quest'ultimo il più accurato; per tale ragione la trattazione che segue è dedicata esclusivamente ad esso, mentre gli altri due vengono richiamati unicamente come termine di paragone.

Sia $X \in \mathbb{R}^{C \times T}$ la matrice associata a una finestra, con $C = 9$ canali e $T = 320$ campioni, filtrata in una determinata sotto-banda e a media nulla. La grandezza sulla quale si fonda l'intero metodo è la matrice di covarianza

$$\Sigma = \frac{1}{T-1} X X^\top.$$

I suoi elementi diagonali coincidono con la potenza di ciascun canale nella banda considerata, ossia con la grandezza che la desincronizzazione legata all'evento fa diminuire; gli elementi fuori dalla diagonale misurano invece quanto due canali varino di concerto, e descrivono pertanto la configurazione spaziale della sorgente. La matrice condensa in tal

modo, in un unico oggetto, sia l'informazione spettrale sia quella spaziale, e a differenza dei filtri del Common Spatial Patterns non richiede alcun addestramento: circostanza tutt'altro che secondaria in un regime nel quale ciascun fold dispone di circa ventotto trial indipendenti. Essendo Σ simmetrica, i suoi elementi distinti sono $C(C+1)/2 = 45$. La stima viene effettuata mediante lo stimatore a contrazione OAS, che tempera la matrice campionaria verso una forma più semplice in misura determinata automaticamente dai dati, così da contenere la variabilità della stima su finestre brevi.

Una singola matrice calcolata sull'intera banda 8-30 Hz confonderebbe in un unico valore le potenze dei ritmi mu e beta, i quali durante l'immaginazione motoria si comportano in modo differente. Si adotta pertanto un banco di filtri costituito dalle tre sotto-bande $\mathcal{B} = \{(8, 13), (13, 20), (20, 30)\}$ Hz, calcolando una matrice di covarianza per ciascuna di esse; il numero complessivo di feature per finestra ammonta quindi a $3 \times 45 = 135$.

Le matrici di covarianza non costituiscono un ordinario spazio vettoriale. Esse appartengono infatti all'insieme $\mathcal{P}_C$ delle matrici simmetriche definite positive, il quale possiede la struttura di varietà differenziabile a curvatura non nulla: la media aritmetica di due matrici di covarianza, pur essendo calcolabile, non rappresenta il punto ad esse intermedio sulla varietà e descrive un segnale sistematicamente più energetico di entrambe. La metrica appropriata è quella affine-invariante, secondo la quale la distanza fra due matrici è

$$\delta(\Sigma_1, \Sigma_2) = \left\| \log \left(\Sigma_1^{-1/2} \Sigma_2 \Sigma_1^{-1/2} \right) \right\|_F,$$

e il baricentro di un insieme di N matrici è definito come il punto che minimizza la somma dei quadrati di tali distanze,

$$\bar{\Sigma} = \arg \min_{\Sigma \in \mathcal{P}_C} \sum_{n=1}^N \delta^2(\Sigma, \Sigma_n).$$

Su questa nozione si fonda l'operazione che caratterizza il metodo. Fra una run e l'altra variano le impedenze degli elettrodi, il grado di vigilanza del soggetto e il livello complessivo di attivazione, con la conseguenza che le covarianze di run differenti occupano regioni differenti della varietà e un classificatore addestrato su due run ritrova la terza traslata. Il rimedio consiste nel riportare ciascuna run sul proprio baricentro mediante la trasformazione di congruenza

$$\tilde{\Sigma}_n = \bar{\Sigma}^{-1/2} \Sigma_n \bar{\Sigma}^{-1/2},$$

la quale conduce il baricentro esattamente nella matrice identità e vi trasporta con sé l'intera nuvola. L'efficacia del procedimento discende da una proprietà della metrica adottata: la congruenza ne è un'isometria, giacché $\delta(W\Sigma_1 W, W\Sigma_2 W) = \delta(\Sigma_1, \Sigma_2)$ per ogni W invertibile. Il riallineamento costituisce dunque un movimento rigido, che modifica la posizione della nuvola senza alterarne la forma interna: lo scostamento comune all'intera run viene eliminato, mentre la differenza fra le classi, essendo interna alla run, sopravvive immutata. Le misure condotte sul soggetto 001 confermano quanto descritto: i baricentri delle tre run distano fra loro da 0,41 a 0,62, valore confrontabile con la distanza fra i centri delle due classi, compresa fra 0,81 e 1,07; dopo il riallineamento la prima si annulla mentre la seconda rimane identica.

È opportuno sottolineare che il baricentro viene stimato senza fare uso delle etichette, ragione per la quale può essere calcolato anche sulla run di test senza che ciò configuri una forma di leakage: l'operazione rientra nella categoria dell'adattamento di dominio non supervisionato e corrisponde, in un sistema reale, alla registrazione di un breve segnale di calibrazione precedente all'utilizzo. È stata comunque implementata anche una variante più conservativa, nella quale il riferimento viene stimato sulle sole run di addestramento,

e il confronto fra le due è riportato nel capitolo successivo.

Poiché i classificatori lineari operano in spazi piatti, l'ultimo passaggio consiste nel proiettare le covarianze riallineate nello spazio tangente alla varietà. Il punto di tangenza è la matrice identità, scelta non arbitraria ma conseguenza del riallineamento, che vi ha condotto il baricentro di ogni run: la proiezione risulta pertanto accurata nell'intorno in cui i dati si addensano ed è la medesima per tutte le run, condizione necessaria affinché le coordinate siano confrontabili. Il vettore di feature associato alla finestra n si ottiene applicando il logaritmo matriciale e riordinando in un vettore gli elementi della porzione triangolare superiore,

$$s_n = \text{vec}\left(\log \tilde{\Sigma}_n\right),$$

dove gli elementi esterni alla diagonale vengono moltiplicati per $\sqrt{2}$ affinché la norma euclidea del vettore coincida con quella di Frobenius della matrice. Concatenando i vettori relativi alle tre sotto-bande si ottengono le 135 componenti sulle quali opera il classificatore.

4.5 Classificazione e validazione

La scelta del classificatore è stata dettata dalle proporzioni del problema. Ogni fold dispone di circa centosessanta finestre di addestramento, provenienti però da appena ventotto trial indipendenti, a fronte di 135 feature: un regime nel quale la quantità di parametri liberi da stimare è confrontabile con quella dei dati disponibili. È stata pertanto adottata l'analisi discriminante lineare con contrazione, la quale, anziché ricorrere a una regolarizzazione da calibrare per tentativi, tempera la matrice di covarianza stimata verso una forma semplice secondo la relazione

$$\hat{\Sigma}_{\gamma} = (1 - \gamma) \hat{\Sigma} + \gamma \frac{\text{tr}(\hat{\Sigma})}{d} I,$$

nella quale il coefficiente γ può essere determinato analiticamente dai dati stessi. A tale vantaggio se ne aggiunge uno di natura pratica: il metodo è deterministico, mentre le macchine a vettori di supporto, quando vengono interrogate sulle probabilità anziché sulle sole etichette, ricorrono a una calibrazione interna basata su una suddivisione casuale dei dati, con l'effetto che due esecuzioni identiche restituiscono risultati lievemente differenti. In una ricerca nella quale le differenze fra metodi si misurano in pochi punti percentuali, la riproducibilità esatta non è un dettaglio.

```
pipe = Pipeline([
    ("scaler", StandardScaler()),
    ("clf", LinearDiscriminantAnalysis(solver="lsqr")),
])

cv = StratifiedGroupKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
grid = GridSearchCV(pipe, param_grid, cv=cv,
                    scoring="balanced_accuracy", n_jobs=-1)
grid.fit(X_train, y_train, groups=groups_train)
```

La standardizzazione che precede il classificatore riconduce ciascuna delle 135 componenti a media nulla e varianza unitaria, impedendo che le sotto-bande più energetiche dominino quelle più deboli per la sola ragione della loro scala. La griglia degli iperparametri è volutamente minima e comprende il solo coefficiente di contrazione: esplorare decine di combinazioni disponendo di ventotto trial indipendenti significherebbe selezionare il rumore anziché il segnale. La cross validation interna impiega la suddivisione per gruppi descritta nella sezione precedente, così che il punteggio sulla cui base l'iperparametro viene scelto risulti onesto e non gonfiato dalla sovrapposizione fra finestre.

La validazione esterna adotta il criterio Leave-One-Run-Out già illustrato: il modello viene addestrato su due run e valutato sulla terza, registrata in un momento differente

della sessione. La scelta è più severa di quella, assai diffusa in letteratura, che suddivide casualmente i trial di tutte le run: quest'ultima colloca nell'insieme di valutazione segmenti provenienti dalle medesime registrazioni impiegate per l'addestramento, e misura pertanto la separabilità all'interno di una sessione anziché la capacità di generalizzare a una sessione nuova, che è invece la condizione in cui un sistema reale si trova a operare. La metrica adottata è la balanced accuracy, ossia la media delle accuratèzze ottenute su ciascuna classe, che a differenza dell'accuratèzza semplice non premia un classificatore il quale si limiti a privilegiare la classe più numerosa.

```
probs = grid.predict_proba(X_test)
max_probs = np.max(probs, axis=1)
predictions = np.argmax(probs, axis=1)

threshold = START_THRESHOLD
accepted_mask = max_probs >= threshold
while np.sum(accepted_mask) < MIN_ACCEPTED_RATIO * len(y_test) and
    threshold > MIN_THRESHOLD:
    threshold -= 0.05
    accepted_mask = max_probs >= threshold
```

L'ultima fase introduce quella che costituisce una precisa scelta di progetto. Il classificatore non emette la classe più probabile in ogni circostanza, ma soltanto quando la probabilità ad essa associata supera una soglia: al di sotto di tale valore la finestra viene scartata e nessun comando viene prodotto. La motivazione è di natura applicativa, giacché in un'interfaccia cervello-calcolatore il mancato invio di un comando rappresenta un inconveniente assai minore rispetto all'invio di un comando errato, che l'utente deve accorgersi di dover annullare. La soglia muove dal valore 0,90 e viene abbassata a passi di 0,05 finché non risulti accettata almeno il settanta per cento delle finestre, senza mai scendere al di sotto del livello corrispondente alla scelta casuale.

Da tale impostazione discende un vincolo sulla lettura dei risultati, che viene rispettato

in tutto il presente lavoro: l'accuratezza non è mai una grandezza assoluta, bensì sempre relativa a una determinata percentuale di campioni scartati, e le due quantità vanno riportate congiuntamente. Un'accuratezza elevata ottenuta rifiutando la metà delle finestre non è confrontabile con una accuratezza inferiore ottenuta rifiutandone un quarto, e presentare la sola prima cifra costituirebbe una rappresentazione fuorviante della prestazione del sistema.

Per il modello risultato più accurato è stata infine realizzata una pipeline completa a due stadi, nella quale il primo determina se il soggetto stia immaginando un movimento e il secondo, interrogato soltanto in caso affermativo, ne stabilisce la natura fra quattro alternative. Le due probabilità vengono composte in un'unica distribuzione sui cinque esiti finali, alla quale si applica la medesima soglia descritta poc'anzi: qualora nessuno dei due stadi risulti sufficientemente sicuro, la confidenza complessiva si abbassa e la finestra viene scartata, anziché dare luogo a un errore non più recuperabile ai livelli successivi.

4.6 Il predittore di illiteracy

La seconda parte del lavoro muove da un dato di fatto che emerge con chiarezza dai risultati della prima: la variabilità fra i soggetti è di gran lunga superiore alla variabilità fra i metodi. Se dunque la prestazione dipende in misura preponderante dalla persona, diviene legittimo domandarsi se sia possibile prevederla prima ancora di somministrare l'addestramento, individuando in anticipo i soggetti per i quali il paradigma di immaginazione motoria non produrrà un segnale utilizzabile.

Il fondamento neurofisiologico dell'ipotesi è il meccanismo stesso sul quale l'intero sistema si regge. L'immaginazione motoria viene riconosciuta in quanto desincronizza il ritmo mu sensomotorio, riducendone la potenza; ne consegue che in un soggetto il cui ritmo mu

sia, a riposo, poco pronunciato, non esiste alcuna oscillazione da desincronizzare e la prestazione non potrà che risultare modesta. La misura viene condotta sulla prima run del protocollo, un minuto di registrazione a riposo con gli occhi aperti, la quale non è impiegata da alcuno dei classificatori: i due insiemi di dati non si intersecano e non sussiste pertanto alcuna circolarità fra ciò che viene previsto e ciò che viene misurato.

```
def laplacian_signal(raw, centre):
    neighbours = LAPLACIAN_NEIGHBOURS[centre]
    centre_data = raw.get_data(picks=[centre])[0]
    ring_data = raw.get_data(picks=neighbours).mean(axis=0)
    return centre_data - ring_data
```

Il segnale viene dapprima sottoposto a un laplaciano di superficie, ottenuto sottraendo a ciascun elettrodo centrale la media dei quattro che lo circondano. L'operazione è indispensabile per la validità della misura: il ritmo mu è un fenomeno focale, circoscritto alla corteccia sensomotoria, mentre il ritmo alfa occipitale, che occupa il medesimo intervallo di frequenze, è diffuso e per conduzione di volume raggiunge anche gli elettrodi centrali. In assenza del laplaciano un soggetto dotato di alfa posteriore pronunciata apparirebbe dotato di un mu altrettanto pronunciato, e il predittore misurerebbe una grandezza priva di relazione con il compito.

Dello spettro di potenza, stimato con il metodo di Welch su segmenti di due secondi, non interessa la potenza assoluta nella banda, la quale dipende in larga parte da fattori estranei all'attività cerebrale quali lo spessore del cranio e l'impedenza degli elettrodi. Interessa invece quanto il ritmo emerga rispetto all'attività di fondo. Poiché in scala doppiamente logaritmica il fondo elettroencefalografico è approssimabile con una retta, se ne stimano i coefficienti mediante regressione lineare sull'intervallo 3-40 Hz, escludendo dalla stima la banda mu affinché il picco non concorra a innalzare il fondo rispetto al quale viene poi misurato. Il predittore è quindi definito come

$$p = 10 \log_{10} \max_{f \in \mu} \frac{P(f)}{P_{\text{fondo}}(f)},$$

ossia la massima elevazione del picco sopra il fondo all'interno della banda, espressa in decibel, alla quale si accompagna la frequenza alla quale tale massimo si verifica, corrispondente al ritmo μ individuale del soggetto.

La misura viene condotta separatamente su C3 e C4 e di essa si conservano tanto la media quanto il minimo fra i due emisferi. La distinzione non è superflua: un soggetto può presentare un ritmo μ marcato da un lato e pressoché assente dall'altro, e poiché la classificazione fra mano sinistra e destra si fonda sul confronto fra i due emisferi, il valore minimo descrive la situazione in modo più fedele di quanto non faccia la media.

Al termine della procedura nessun modello è stato addestrato, e ciò è deliberato: sessantun secondi di segnale per soggetto non costituiscono una base sufficiente per un apprendimento supervisionato, e il valore del predittore risiede semmai nella sua trasparenza, essendo esso una grandezza fisica interpretabile anziché l'uscita di una funzione appresa. Il confronto fra il predittore e la prestazione effettivamente conseguita dai soggetti, unitamente alla regola di selezione che se ne può derivare, è riportato nel capitolo successivo. Si osservi infine che l'impiego dell'attività a riposo per la previsione della prestazione è stato già proposto in letteratura sul medesimo dataset; rispetto a tali lavori la misura qui adottata differisce per l'adozione del laplaciano, che isola il ritmo sensomotorio da quello occipitale, e per la scelta di quantificare l'emergenza del picco rispetto al fondo anziché la potenza relativa della banda.

Capitolo 5

Risultati sperimentali

Tutti i risultati riportati in questo capitolo sono stati ottenuti sui 109 soggetti del dataset, con la validazione Leave-One-Run-Out descritta nel capitolo precedente e con l'estrazione di feature riemanniana a banco di filtri. Nessun soggetto è stato escluso, comprese le tre acquisizioni a 128 Hz e quella con un numero ridotto di annotazioni.

Prima di leggere qualunque cifra occorre fissare due riferimenti. Il primo è il livello del caso, che per una classificazione binaria vale il cinquanta per cento. Il secondo, meno ovvio ma più importante, è la soglia di significatività: disponendo di circa quarantadue trial indipendenti per soggetto, un classificatore privo di qualunque informazione supera il cinquanta per cento piuttosto spesso per effetto del solo caso, e il valore oltre il quale si può escludere questa eventualità con una confidenza del novantacinque per cento è pari al 62,7 per cento. Un soggetto che ottenga il cinquantotto per cento non è un soggetto che funziona male: è un soggetto per il quale non è possibile affermare che abbia prodotto alcun segnale utilizzabile.

5.1 Le classificazioni binarie

Sono state condotte tre distinte classificazioni binarie, tutte sulle run di immaginazione motoria. La prima distingue lo stato di riposo da quello di attivazione, senza interrogarsi su quale movimento venga immaginato; la seconda distingue i pugni dai piedi; la terza il pugno sinistro dal destro.

compito	accuratezza	mediana	dev. std.	scarti	sopra 62,7%
riposo / attivazione	73,61%	73,01%	10,60	25,8%	90/109
pugni / piedi	69,98%	71,67%	16,02	19,1%	69/109
sinistra / destra	62,55%	59,03%	14,69	22,1%	48/109

Tabella 5.1: Prestazione media sui 109 soggetti nelle tre classificazioni binarie. L'accuratezza è la balanced accuracy calcolata sulle sole finestre accettate, e va letta congiuntamente alla percentuale di finestre scartate riportata nella penultima colonna.

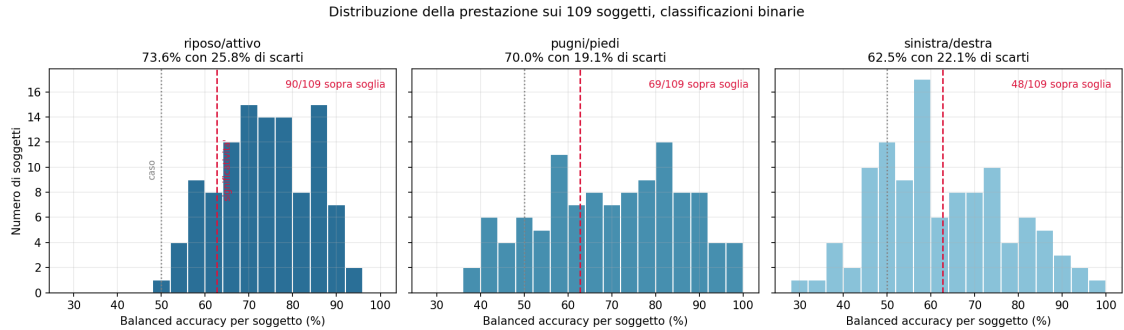


Figura 5.1: Distribuzione della prestazione individuale nei tre compiti. La linea punteggiata indica il livello del caso, quella tratteggiata la soglia di significatività.

L'ordinamento dei tre compiti corrisponde a quanto ci si attende sul piano neurofisiologico. Riconoscere se il soggetto stia immaginando qualcosa è il compito più semplice, perché la desincronizzazione interessa entrambi gli emisferi e il contrasto da rilevare è una differenza di livello complessivo. Distinguere i pugni dai piedi è intermedio, poiché le due aree corticali coinvolte, laterale l'una e mediale l'altra, sono ben separate nello spazio.

Distinguere la mano sinistra dalla destra è il compito più arduo, perché le due aree sono simmetriche e vicine e il contrasto è una sottile asimmetria fra emisferi.

La figura 5.1 mostra però che la media riassume assai poco. In tutti e tre i compiti la distribuzione è ampia e attraversa la soglia di significatività: nel caso sinistra contro destra la deviazione standard è di quasi quindici punti e i soggetti vanno dal 29,97 al 97,07 per cento. Vi sono cioè persone per le quali il sistema funziona in maniera quasi perfetta e persone per le quali non funziona affatto, e questa differenza è di gran lunga superiore a quella che separa i tre compiti fra loro. Soltanto 48 soggetti su 109, ossia il 44 per cento, superano la soglia di significatività nella classificazione sinistra contro destra; sono 69 per pugni contro piedi e 90 per riposo contro attivazione.

5.1.1 Il ruolo dei campioni scartati

La colonna degli scarti della tabella 5.1 non è un dettaglio accessorio e merita di essere commentata, poiché senza di essa le tre cifre di accuratezza non sarebbero confrontabili.

Il sistema, come descritto nel capitolo precedente, non emette una risposta quando la probabilità della classe vincente non supera una soglia, e tale soglia viene abbassata fino ad accettare almeno il settanta per cento delle finestre. Le finestre rifiutate non sono un sottoinsieme casuale: sono per costruzione quelle sulle quali il modello è più incerto, e dunque quelle che sbaglierebbe con maggiore frequenza. Rimuoverle innalza l'accuratezza in modo meccanico, indipendentemente da quanto il modello sia buono.

Ne consegue che un'accuratezza priva dell'indicazione degli scarti è una cifra non interpretabile, e che il confronto fra due sistemi richiede che entrambe le grandezze vengano considerate. Il caso dei due compiti migliori lo illustra bene: riposo contro attivazione ottiene 73,61 per cento scartando il 25,8 per cento delle finestre, mentre pugni contro piedi

ottiene 69,98 per cento scartandone soltanto il 19,1 per cento. La differenza fra i due, letta sulla sola accuratezza, appare di 3,6 punti; tenendo conto del fatto che il primo ha rifiutato un terzo di finestre in più del secondo, essa si assottiglia considerevolmente.

Questa scelta di progetto non è una limitazione bensì un requisito. In un'interfaccia cervello-calcolatore l'omissione di un comando costituisce un disagio modesto, mentre l'emissione di un comando errato richiede all'utente di accorgersene e di annullarlo. Un sistema che si astiene quando è incerto è preferibile a uno che risponde sempre, e il prezzo di tale preferenza va dichiarato.

5.2 La coerenza della prestazione fra compiti

Il dato più rilevante del paragrafo precedente non è la prestazione media di alcun metodo, bensì l'ampiezza della dispersione fra soggetti. Si pone allora la domanda se tale dispersione rifletta una proprietà stabile della persona oppure sia il risultato di fluttuazioni casuali.

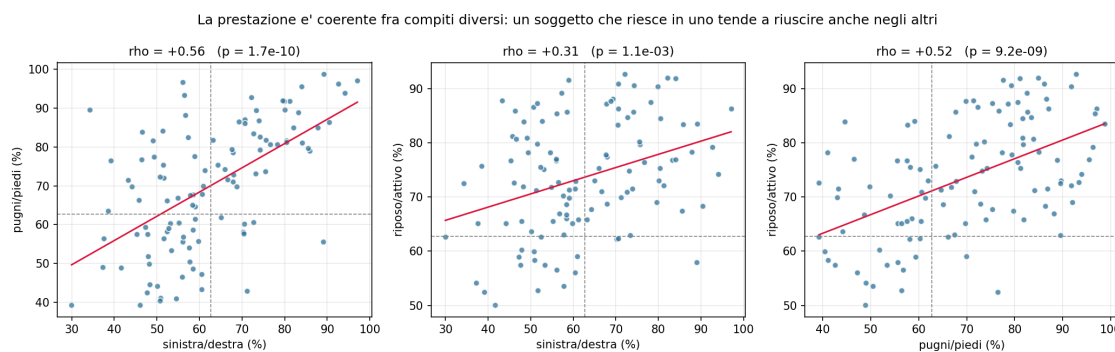


Figura 5.2: Prestazione dei medesimi soggetti in coppie di compiti differenti. Ogni punto rappresenta un soggetto.

La risposta, riportata in figura 5.2, è netta. Le prestazioni dei medesimi soggetti in compiti diversi sono correlate in misura considerevole: il coefficiente di Spearman vale 0,564 fra sinistra/destra e pugni/piedi, 0,516 fra pugni/piedi e riposo/attivazione e 0,308 fra

sinistra/destra e riposo/attivazione. Un soggetto che riesce in un compito tende a riuscire anche negli altri, che sono classificazioni distinte, addestrate separatamente e condotte su registrazioni differenti.

La conclusione è che la variabilità osservata non è rumore ma **descrive la persona**: esiste qualcosa, nel modo in cui un individuo genera attività sensomotoria, che rende il suo segnale più o meno decodificabile a prescindere dal compito e dall'algoritmo. È precisamente l'osservazione che motiva la seconda parte del lavoro.

5.3 Il sistema completo a cascata

Il sistema a due stadi è stato valutato sull'unione di due run tenute fuori contemporaneamente, una per ciascuna famiglia di compiti, così da disporre nell'insieme di test di tutte e cinque le classi finali: riposo, pugno sinistro, pugno destro, entrambi i pugni ed entrambi i piedi. Il livello del caso è dunque il venti per cento.

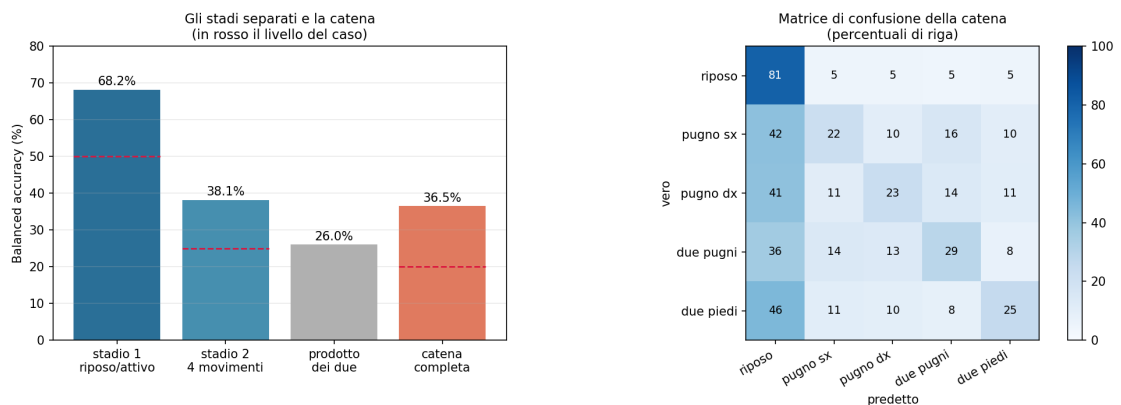


Figura 5.3: A sinistra le prestazioni dei due stadi valutati separatamente, il loro prodotto e la catena effettiva; in rosso il livello del caso di ciascuno. A destra la matrice di confusione della catena, normalizzata per riga.

Il primo stadio raggiunge il 68,18 per cento e il secondo il 38,13 per cento su quattro

classi, quest'ultimo valutato sulle finestre effettivamente attive, ossia supponendo che il primo stadio non commetta errori. La catena completa consegue il 36,46 per cento con il 26,3 per cento di campioni scartati.

Il confronto che questa architettura consente di effettuare è quello fra la catena e il prodotto dei suoi stadi. Se gli errori dei due livelli si accumulassero senza alcuna compensazione, ci si attenderebbe un valore prossimo al 25,99 per cento; la catena ne consegue invece 36,46, vale a dire **dieci punti in più**. Il merito è della composizione morbida delle probabilità: uno stadio sicuro compensa un secondo stadio tiepido, e soprattutto i casi nei quali nessuno dei due risulta convinto vengono scartati anziché trasformarsi in errori. Il difetto classico delle architetture in cascata, per cui un errore commesso al primo livello non è più recuperabile, viene in tal modo largamente attenuato.

La matrice di confusione di figura 5.3 indica però con chiarezza dove il sistema perda. La classe di riposo viene riconosciuta nel settantotto per cento dei casi, mentre ciascuna classe di movimento viene ricondotta al riposo in una percentuale compresa fra il venticinque e il trentacinque per cento. Il collo di bottiglia non è dunque la discriminazione fra i quattro movimenti bensì la sensibilità del primo stadio, che lascia sfuggire una quota consistente delle attivazioni: un movimento non rilevato al primo livello è definitivamente perduto.

5.4 Il predittore di illiteracy

Il predittore è stato calcolato su tutti e 109 i soggetti a partire dalla sola run di linea di base, e confrontato con la prestazione conseguita nelle run di compito. Trattandosi di due insiemi di registrazioni disgiunti, fra le due misure non sussiste alcuna forma di circolarità.

Il risultato più significativo della tabella 5.2 non risiede nel valore di alcuna delle correlazioni, bensì nella loro **somiglianza**. Le quattro configurazioni esaminate producono

configurazione	ρ media dei canali	ρ minimo fra i canali
sinistra / destra, canali C3 e C4	0,376	0,416
pugni / piedi, canali C3, C4 e Cz	0,443	0,372
sinistra / destra, senza laplaciano	0,360	—

Tabella 5.2: Correlazione di Spearman fra la prominente del ritmo sensomotorio a riposo e la prestazione conseguita, su 109 soggetti. Tutti i valori riportati hanno significatività inferiore a 10^{-3} .

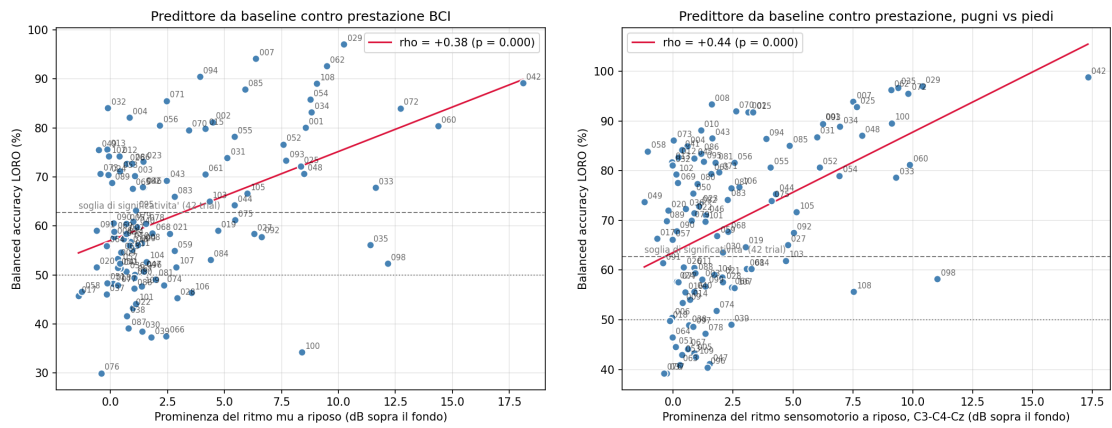


Figura 5.4: Prominenza del ritmo sensomotorio a riposo contro prestazione conseguita: a sinistra per il compito sinistra/destra, a destra per il compito pugni/piedi. Ogni punto è un soggetto.

coefficienti compresi fra 0,36 e 0,44, nonostante si riferiscano a compiti differenti, a insiemi di elettrodi differenti e a due diverse modalità di aggregazione fra emisferi. Un minuto di registrazione a riposo predice la prestazione nella discriminazione fra le due mani press'a poco con la stessa efficacia con cui predice quella fra pugni e piedi.

L'osservazione ha una conseguenza interpretativa precisa. Se il predittore misurasse una capacità specifica del compito, per esempio l'attitudine a lateralizzare l'attività fra i due emisferi, ci si attenderebbe una correlazione sensibilmente più elevata con il compito sinistra contro destra rispetto a quello pugni contro piedi. Il fatto che le due siano equivalenti indica che ciò che viene misurato è **una proprietà generale del soggetto**, ossia quanto marcata sia la sua attività ritmica sensomotoria, e non la sua abilità in un compito particolare.

Il dato è coerente con quanto osservato nel paragrafo sulla coerenza fra compiti, ed è esattamente ciò che rende il predittore utilizzabile come strumento di selezione preliminare, in quanto indipendente dall'applicazione che si intenda poi realizzare.

Analoga considerazione vale per la terza riga della tabella. Rimuovendo il laplaciano di superficie, e misurando dunque la prominenza sul canale grezzo secondo la prassi adottata in letteratura, il valore assoluto della prominenza si dimezza ma la correlazione con la prestazione rimane sostanzialmente immutata, passando da 0,376 a 0,360. Il filtro spaziale modifica pertanto la grandezza misurata ma non l'ordinamento dei soggetti, e ciò induce a ritenere che il predittore non stia cogliendo il ritmo μ in quanto distinto dall'alfa occipitale, bensì una caratteristica più generale dell'attività ritmica individuale. Si tratta di una conclusione che attenua la portata della raffinatezza metodologica introdotta, e che è giusto riportare.

5.4.1 L'impiego come regola di selezione

La correlazione misura l'esistenza di una relazione, non la sua utilità pratica. Per valutare quest'ultima si è verificato come varii l'accuratezza media della popolazione al variare della quota di soggetti esclusi sulla base del predittore.

soglia sul predittore	soggetti esclusi	accuratezza media dei rimanenti
nessuna	0/109	62,55%
10° percentile	11/109	63,39%
20° percentile	22/109	63,64%
30° percentile	33/109	64,16%
40° percentile	44/109	65,44%

Tabella 5.3: Accuratezza media nel compito sinistra/destra al variare della quota di soggetti esclusi in base al predittore.

L'esito, riportato in tabella 5.3, è modesto e va dichiarato come tale: escludendo il

quaranta per cento della popolazione l'accuratezza media dei rimanenti cresce di meno di tre punti. Con un coefficiente di correlazione di poco superiore a 0,4, del resto, un simile risultato è quello che ci si deve attendere, giacché il predittore spiega una frazione limitata della variabilità osservata.

Occorre inoltre osservare che una tabella di questa natura tende per costruzione a mostrarsi favorevole: escludendo i soggetti peggiori secondo una qualunque grandezza anche debolmente correlata con la prestazione, la media dei rimanenti non può che salire. Una valutazione più severa richiederebbe di trattare il predittore come un test diagnostico, misurandone sensibilità e specificità rispetto alla soglia di significatività, e di confrontarne l'esito con quello di un'esclusione condotta a caso.

5.5 Sintesi

I risultati esposti convergono verso una conclusione unitaria. La differenza fra i metodi di estrazione delle feature si misura in pochi punti percentuali, mentre la differenza fra i soggetti supera i sessanta punti; tale differenza non è casuale, poiché si conserva attraverso compiti e registrazioni distinti; ed è in parte prevedibile a partire da un solo minuto di attività a riposo, sebbene con un margine di errore ampio.

Il fattore limitante di una interfaccia cervello-calcolatore basata sull'immaginazione motoria, almeno entro i confini di questo dataset, non è dunque l'algoritmo di decodifica bensì la persona che si trova davanti al dispositivo.

Capitolo 6

Conclusione e sviluppi futuri

Al fine di valutare la capacità dell'architettura fin qui presentata, è stato necessario predisporre una pipeline alternativa semplificata che si concentrasse sulla funzionalità di scopo del progetto, ovvero il passaggio da un comando in linguaggio naturale ad un piano ammissibile. La capacità dell'architettura di produrre soluzioni esatte dipende principalmente da tre componenti principali:

- Il modello LLM: come variano le prestazioni a seconda della complessità del modello
- Il prompt...
- La complessità...

L'obiettivo della sperimentazione è stato quello di trovare ...

6.1 Setup sperimentale

L'intera pipeline sperimentale è stata sviluppata e testata su una workstation equipaggiata con le seguenti specifiche tecniche:

Capitolo 7

Discussione

Partendo dai risultati presentati nel capitolo precedente è possibile finalmente trarre delle conclusioni su questa prima iterazione del lavoro.

7.1 Limiti del progetto e sviluppi futuri

Vi sono all'interno dell'architettura presentata delle limitazioni, da vedere non tanto come debolezze quanto come spunti per migliorare e sperimentare, le principali sono:

Appendice

Componenti del prompt

Intro

- **short:** "Generate a valid PDDL '(:goal ...)' block based on the user's command."
- **medium:** "Your task is to interpret a natural language instruction and convert it into a valid PDDL '(:goal ...)' block for a robotic planning domain."

Contesto

Ringraziamenti

Tenendo in mano questo documento si può essere portati a pensare sia il frutto di un tirocinio,

Bibliografia

- [1] Janis Peksa and Dmytro Mamchur. State-of-the-art on brain-computer interface technology. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23(13), 2023.